(i) இணைப்பு தொகுப்பின் தொகுபயன் மின்னியக்கு விசை

(ii) இணைப்பு தொகுப்பின் தொகுபயன் அகமின்தடை

(iii) மொத்த மின்னோட்டம்

(iv) புறமின்தடையாக்கியின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு

(v) ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகியவற்றை கண்டுபிடி

தீர்வு

i) இணைப்பின் தொகுபயன் மின்னியக்கு விசை $\varepsilon_{eq} = n\varepsilon = 4 \times 9 = 36$ V

ii) தொகுபயன் அகமின்தடை $r_{eq} = nr = 4 \times 0.1 = 0.4\ \Omega$

iii) மொத்த மின்னோட்டம் $I = \dfrac{n\varepsilon}{R + nr}$

$$= \frac{4 \times 9}{10 + (4 \times 0.1)}$$

$$= \frac{4 \times 9}{10 + 0.4} = \frac{36}{10.4}$$

$$I = 3.46 \text{ A}$$

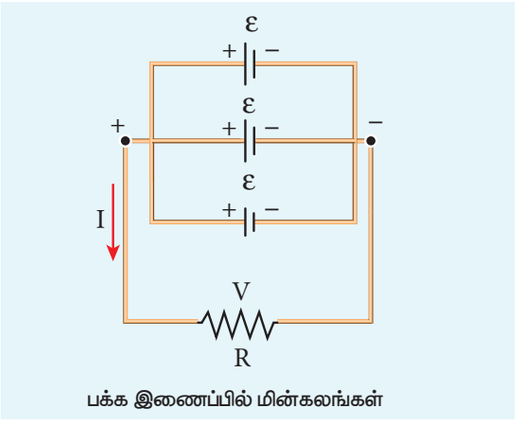
iv) புற மின்தடையாக்கி குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = IR = 3.46 \times 10 = 34.6$ V. மீதமுள்ள 1.4 V ஆனது மின்கலங்களின் அகமின்தடைக்கு குறுக்கே உருவாக்கப்படுகிறது.

v) ஒவ்வொரு மின்கலத்தின் குறுக்கே ஏற்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு $\dfrac{V}{n} = \dfrac{34.6}{4} = 8.65$ V

2.4.4 பக்க இணைப்பில் மின்கலங்கள்

பக்க இணைப்பில் எல்லா மின்கலங்களின் நேர் மின்முனைகளும் ஒரு புள்ளியில் இணைக்கப்படும். இதேபோல் எல்லா எதிர் மின்முனைகளும் மற்றொரு புள்ளியில் இணைக்கப்படும். இந்த இரு புள்ளிகளும் முறையே மின்கலத்தொகுப்பின் நேர் மற்றும் எதிர்மின்முனைகளாக அமையும்.

A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே n மின்கலங்கள் பக்க இணைப்பில் R என்ற புறமின்தடையாக்கியுடன் படம் 2.22 இல் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



பக்க இணைப்பில் மின்கலங்கள்

படம் 2.22 பக்க இணைப்பில் மின்கலங்கள்

மின்கலத் தொகுப்பின் தொகுபயன் அகமின்தடை

$$\frac{1}{r_{eq}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \ldots \frac{1}{r} \ (n \text{ கூறுகள்}) = \frac{n}{r}.$$

$r_{eq} = \dfrac{r}{n}$ மின்சுற்றின் மொத்த மின்தடை = $R + \dfrac{r}{n}$. மொத்த மின்னியக்கு விசை என்பது A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகும். இது ε க்கு சமம்.

சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம்

$$I = \frac{\varepsilon}{\frac{r}{n} + R}$$

$$I = \frac{n\varepsilon}{r + nR} \qquad (2.42)$$

நிலை (a) $r >> R$, எனில் $I = \dfrac{n\varepsilon}{r} = nI_1$ (2.43)

இங்கு R புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு உள்ளபோது I_1 என்பது ஒரே ஒரு மின்கலத்தினால் ஏற்படும் மின்னோட்டம். இது $\left(\dfrac{\varepsilon}{r}\right)$ க்குச் சமம். எனவே மின்கலத் தொகுப்பினால் R வழியே ஏற்படும் மின்னோட்டம் ஒரே ஒரு மின்கலத்தினால் ஏற்படும் மின்னோட்டத்தை போல் n மடங்கு அமையும்.

நிலை (b) $r << R$, எனில் $I = \dfrac{\varepsilon}{R}$ (2.44)

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 103 23-12-2022 17:30:30